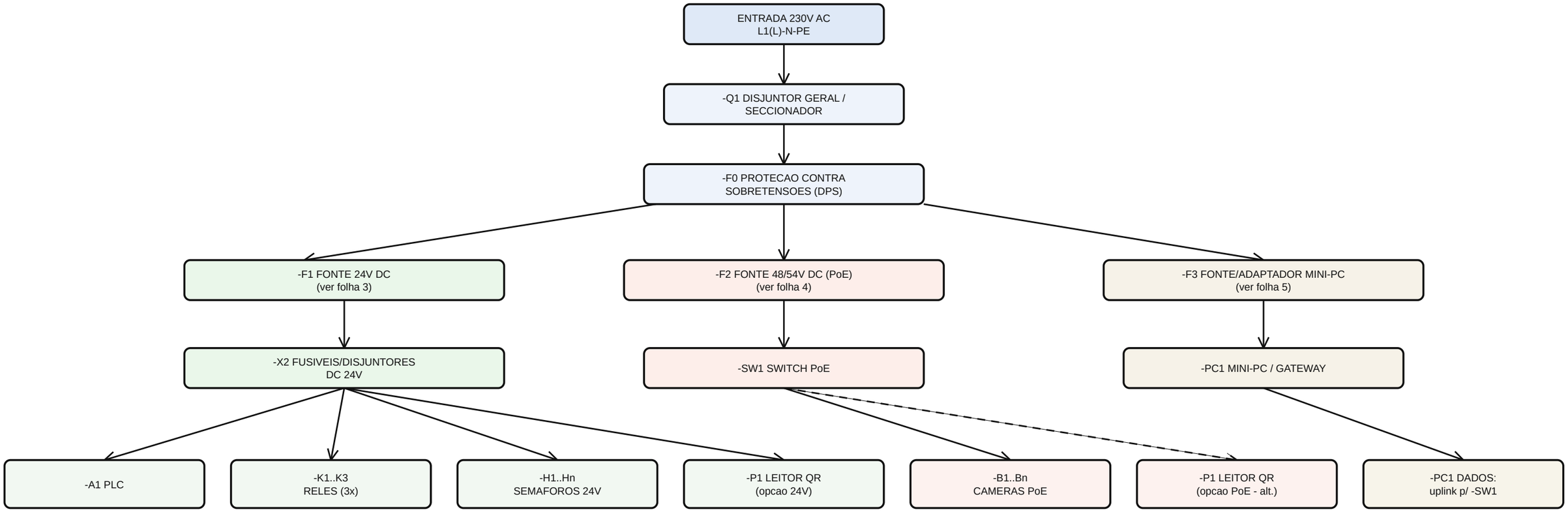
DIAGRAMA DE BLOCOS GERAL - ALIMENTACAO DO QUADRO QE1

Base: esboco de arquitetura fornecido pelo cliente (entrada 230VAC, 3 fontes DC, cargas 24V / PoE / mini-PC)



tracejado = alternativa (escolher UMA alimentacao para -P1: 24V ou PoE, nao as duas)

LEGENDA DE TAGS (KKS simplificado)

=QE1 Quadro eletrico principal

+ALM/+24V/+PoE/+PC Localizacao funcional (folhas 2 a 5)

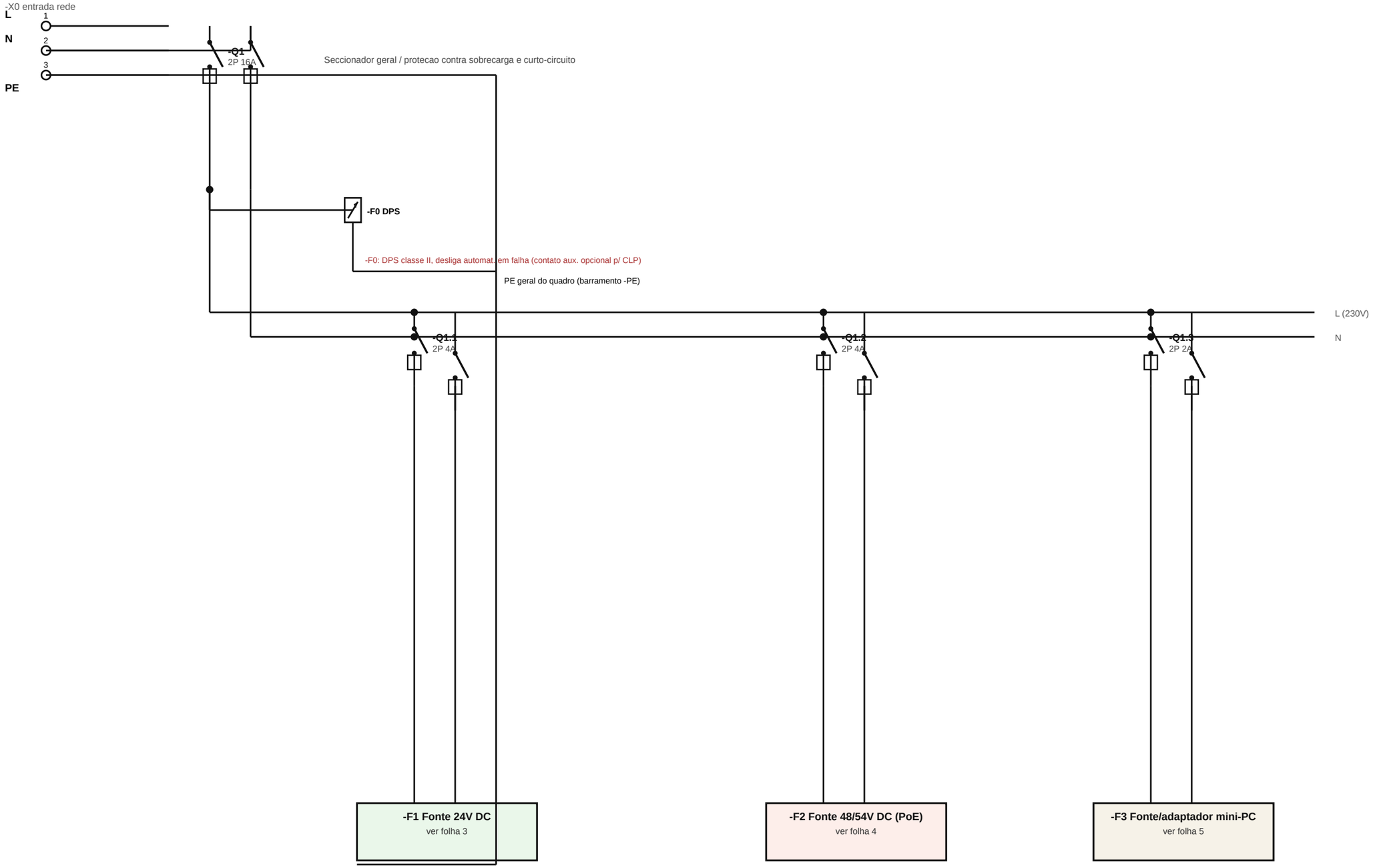
-Q.. Disjuntor -F.. Fonte/Fusivel -K.. Rele

-X.. Regua de bornes -SW1 Switch PoE -A1 CLP/PLC

PROJETO: **QUADRO QE1 - CONTROLE DE ACESSO / TRAFEGO**			
FOLHA: **CAPA / DIAGRAMA DE BLOCOS**			TAG: **=QE1**
DATA: **24/08/2026**	REV.: **00**	ESCALA: **S/ESC**	FOLHA Nº: **1/7**
ELABORADO: **Esquema preliminar gerado digitalmente - conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao**			

=QE1+ALM ALIMENTACAO GERAL CA

Entrada 230V AC, protecao geral e distribuicao para as 3 fontes DC



-PE segue para os bornes de terra de -F1,-F2,-F3 (folhas 3,4,5)

NOTA: representacao unifilar simplificada (L+N). -Q1 e derivacoes sao bipolares (2P). PE dedicado, sem fusivel, conforme NBR 5410 / NR-10.

PROJETO: QUADRO QE1 - CONTROLE DE ACESSO / TRAFEGO			
FOLHA: ALIMENTACAO GERAL CA			TAG: =QE1+ALM
DATA: 24/08/2026	REV.: 00	ESCALA: S/ESC	FOLHA Nº: 2/7
ELABORADO: Esquema preliminar gerado digitalmente - conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao			

=QE1+24V FONTE 24V DC E DISTRIBUICAO

Alimenta CLP, reles K1-K3, semaforos 24V e leitor QR (opcao 24V)

Entrada 230V AC (de -Q1.1, folha 2)

-F1 FONTE 24V DC
230VAC / 24VDC ~2,5A
(ex: Mean Well DR-60-24)

+24V

0V

-Q2
10A geral DC

+24V protegido

-Q2.1
2A

-Q2.2
2A

-Q2.3
4A

-Q2.4
1A

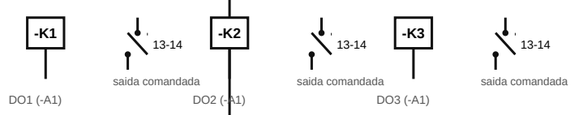
-A1 CLP / PLC
entradas/saidas digitais

-K1,-K2,-K3
reles de interface 24VDC
(comando via saidas do -A1)

-H1..Hn
semaforos 24V

-P1 Leitor QR
opcao alimentacao 24V
(alternativa: folha 4, PoE)

Detalhe -K1..-K3 (repetir para cada rele):



0V

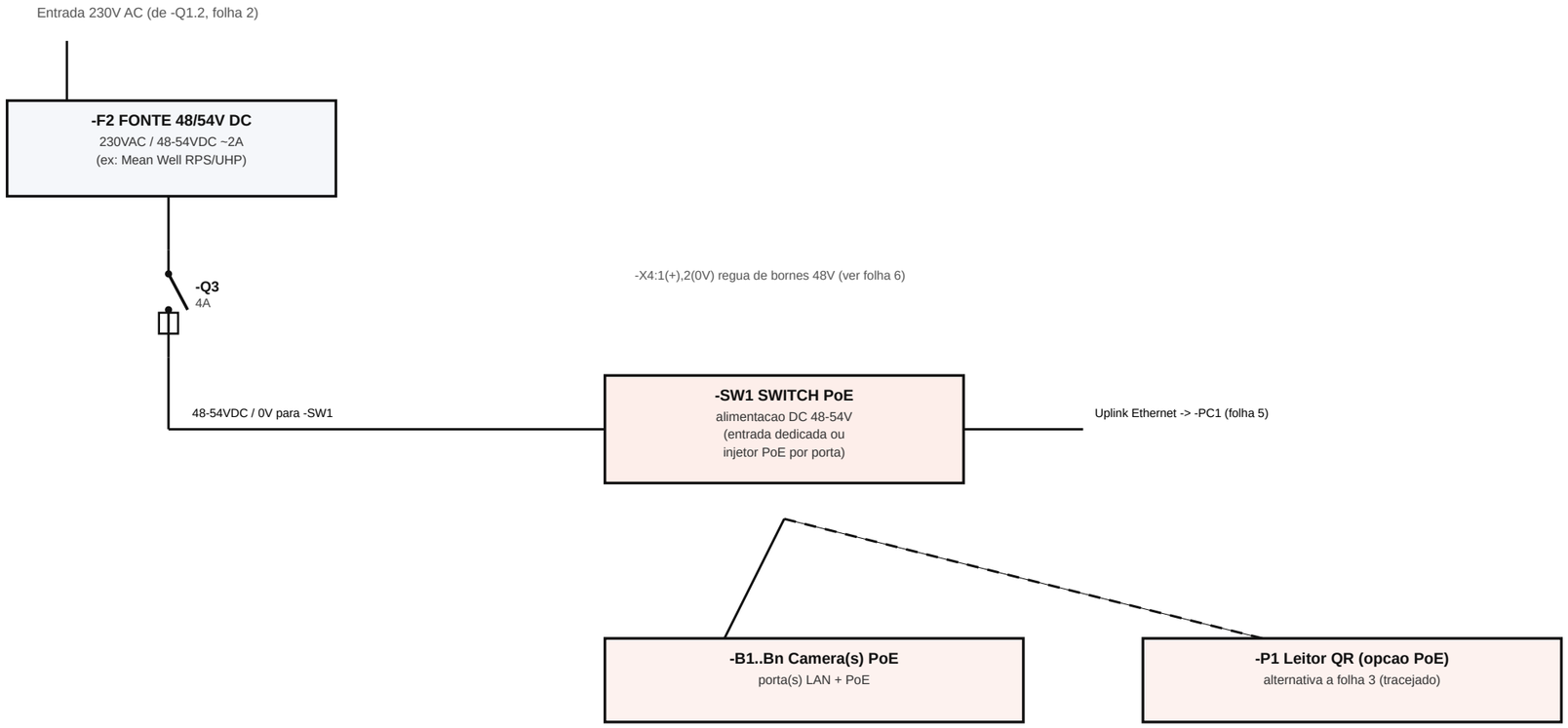
NOTA: cargas conectadas em -X3 (folha 6). Contatos NA -K1..K3 13-14 disponiveis para cortar/comandar cargas de campo especificas (definir com projeto mecanico/civil).

Dimensionar -Q2.x conforme corrente real de cada carga (valores acima sao estimativa preliminar).

PROJETO: **QUADRO QE1 - CONTROLE DE ACESSO / TRAFEGO**			
FOLHA: **FONTE 24VDC E DISTRIBUICAO**			TAG: **=QE1+24V**
DATA: **24/08/2026**	REV.: **00**	ESCALA: **S/ESC**	FOLHA Nº: **3/7**
ELABORADO: **Esquema preliminar gerado digitalmente - conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao**			

=QE1+PoE FONTE 48/54V DC E SWITCH PoE

Alimenta cameras PoE e, opcionalmente, o leitor QR



Escolher UMA alimentacao para -P1: 24V (folha 3) OU PoE (esta folha). Nao energizar as duas simultaneamente.

Observacoes:

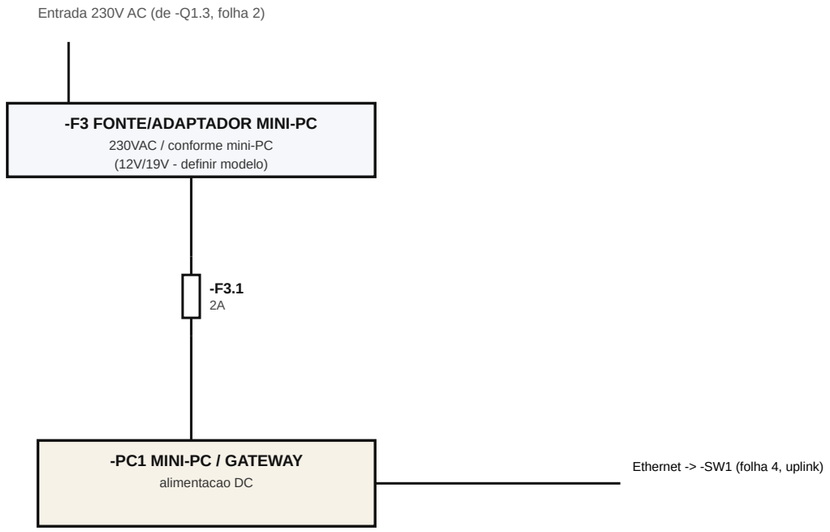
- Confirmar tensao PoE exigida pelas cameras/leitor (802.3af=48V / 802.3at=54V) antes de especificar -F2.

- Dimensionar -SW1 (numero de portas) conforme quantidade real de cameras do projeto.

PROJETO: **QUADRO QE1 - CONTROLE DE ACESSO / TRAFEGO**			
FOLHA: **FONTE 48/54VDC E SWITCH PoE**			TAG: **=QE1+PoE**
DATA: **24/08/2026**	REV.: **00**	ESCALA: **S/ESC**	FOLHA Nº: **4/7**
ELABORADO: **Esquema preliminar gerado digitalmente - conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao**			

=QE1+PC ALIMENTACAO MINI-PC / GATEWAY

Fonte dedicada para o computador de borda / gateway do sistema



NOTA: tensao/corrente de -F3 dependem do modelo do mini-PC/gateway definido (nao informado). Ajustar antes da compra.

Alternativa: eliminar -F3 e alimentar o mini-PC via conversor DC/DC 24V->Vpc a partir de -X3 (folha 3), reduzindo uma fonte.

PROJETO: **QUADRO QE1 - CONTROLE DE ACESSO / TRAFEGO**			
FOLHA: **ALIMENTACAO MINI-PC/GATEWAY**			TAG: **=QE1+PC**
DATA: **24/08/2026**	REV.: **00**	ESCALA: **S/ESC**	FOLHA Nº: **5/7**
ELABORADO: **Esquema preliminar gerado digitalmente - conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao**			

REGUAS DE BORNES -X0 A -X4

Referencia cruzada de fios entre folhas

-X0 Entrada de rede (folha 2)

1 L entrada 230VAC

2 N entrada 230VAC

3 PE terra de protecao

-X2 Barramento 24VDC protegido (folha 3)

1 +24V geral (pos -Q2)

2 0V geral

3..10 derivacoes -Q2.1..-Q2.4

-X3 Cargas 24V (folha 3)

1,2 -A1 CLP (+24V/0V)

3,4 -K1,-K2,-K3 comum (+24V/0V)

5,6 -H1..Hn semaforos

7,8 -P1 leitor QR (opcao 24V)

-X4 Barramento 48/54VDC (folha 4)

1 +48-54V (pos -Q3)

2 0V

3,4 -SW1 alimentacao

-X5 Mini-PC/Gateway (folha 5)

1,2 -PC1 alimentacao DC

-PE Barramento de terra (todas as folhas)

distribuido a -F1,-F2,-F3,-SW1,-PC1,carcaca do quadro

Numeracao de bornes e fios apresentada e preliminar/funcional.

No EPLAN, gerar numeracao automatica de fios (Configuracao > Numeracao de fios) apos montar o projeto real com paginas e formularios do projeto.

PROJETO **QUADRO QE1 - CONTROLE DE ACESSO / TRAFEGO**			
FOLHA **LISTA DE BORNES**			TAG **=QE1**
DATA **24/08/2026**	REV. **00**	ESCALA **S/ESC**	FOLHA Nº **6/7**
ELABORADO **Esquema preliminar gerado digitalmente - conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao**			

LISTA DE MATERIAL (BOM) - PRELIMINAR

Quantidades e referencias sao estimativas; validar conforme corrente real dos circuitos

TAG	DESCRICAO	QTD	OBSERVACAO
-Q1	Disjuntor bipolar 2P 16A curva C	1	Geral CA - protecao entrada 230VAC
-F0	DPS classe II, 230VAC, 1P+N ou 2P	1	Protecao contra surtos
-Q1.1,-Q1.2	Disjuntor bipolar 2P 4A curva C	2	Protecao entrada -F1 e -F2
-Q1.3	Disjuntor bipolar 2P 2A curva C (ou fusivel)	1	Protecao entrada -F3
-F1	Fonte chaveada 230VAC/24VDC, ~60-100W	1	Alimentacao CLP/reles/semaforos/QR (24V)
-F2	Fonte chaveada 230VAC/48-54VDC, ~100W	1	Alimentacao switch PoE
-F3	Fonte/adaptador dedicado mini-PC	1	Conforme modelo do mini-PC/gateway
-Q2	Disjuntor DC bipolar 10A (trilho DIN)	1	Geral DC 24V, pos -F1
-Q2.1	Disjuntor/fusivel DC 2A	1	Circuito -A1 CLP
-Q2.2	Disjuntor/fusivel DC 2A	1	Circuito -K1,-K2,-K3
-Q2.3	Disjuntor/fusivel DC 4A	1	Circuito semaforos 24V
-Q2.4	Disjuntor/fusivel DC 1A	1	Circuito leitor QR (opcao 24V)
-Q3	Disjuntor DC bipolar 4A	1	Geral DC 48/54V, pos -F2
-K1,-K2,-K3	Rele de interface 24VDC, contato 1NA+1NF (min.)	3	Reles solicitados no escopo
-A1	CLP / controlador (modelo a definir)	1	Nao especificado pelo cliente - confirmar
-SW1	Switch PoE (num. portas conforme projeto)	1	Alimenta cameras/leitor via Ethernet
-PC1	Mini-PC / gateway (modelo a definir)	1	Nao especificado pelo cliente - confirmar
-X0..-X5	Bornes de passagem, trilho DIN 35mm	conf. projeto	Ver lista de bornes, folha 6
QE1	Quadro/gabinete metalico com trilho DIN e canaletas	1	Dimensionar conforme layout final

PROJETO
QUADRO QE1 - CONTROLE DE ACESSO / TRAFEGO

FOLHA	TAG
LISTA DE MATERIAL (BOM)	**=QE1**

DATA	REV.	ESCALA	FOLHA Nº
24/08/2026	**00**	**S/ESC**	**7/7**

ELABORADO
Esquema preliminar gerado digitalmente - conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao